Tema 3

La Capa de Enlace

Rogelio Montañana

Sumario

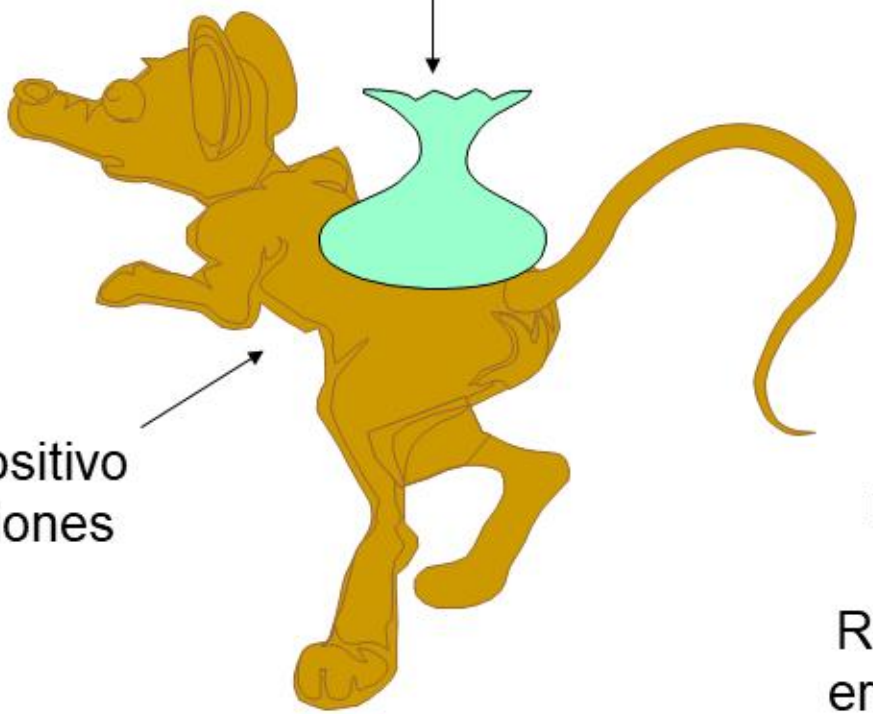
- Funciones de la capa de enlace
- Delimitación de tramas
- Control de errores
- Definición de tiempos
- Modos de conmutación
- Protocolos de nivel de enlace
- Protocolo PPP y redes SONET/SDH

Capa de Enlace

Controla la capa física

Construye las tramas

Datos puros

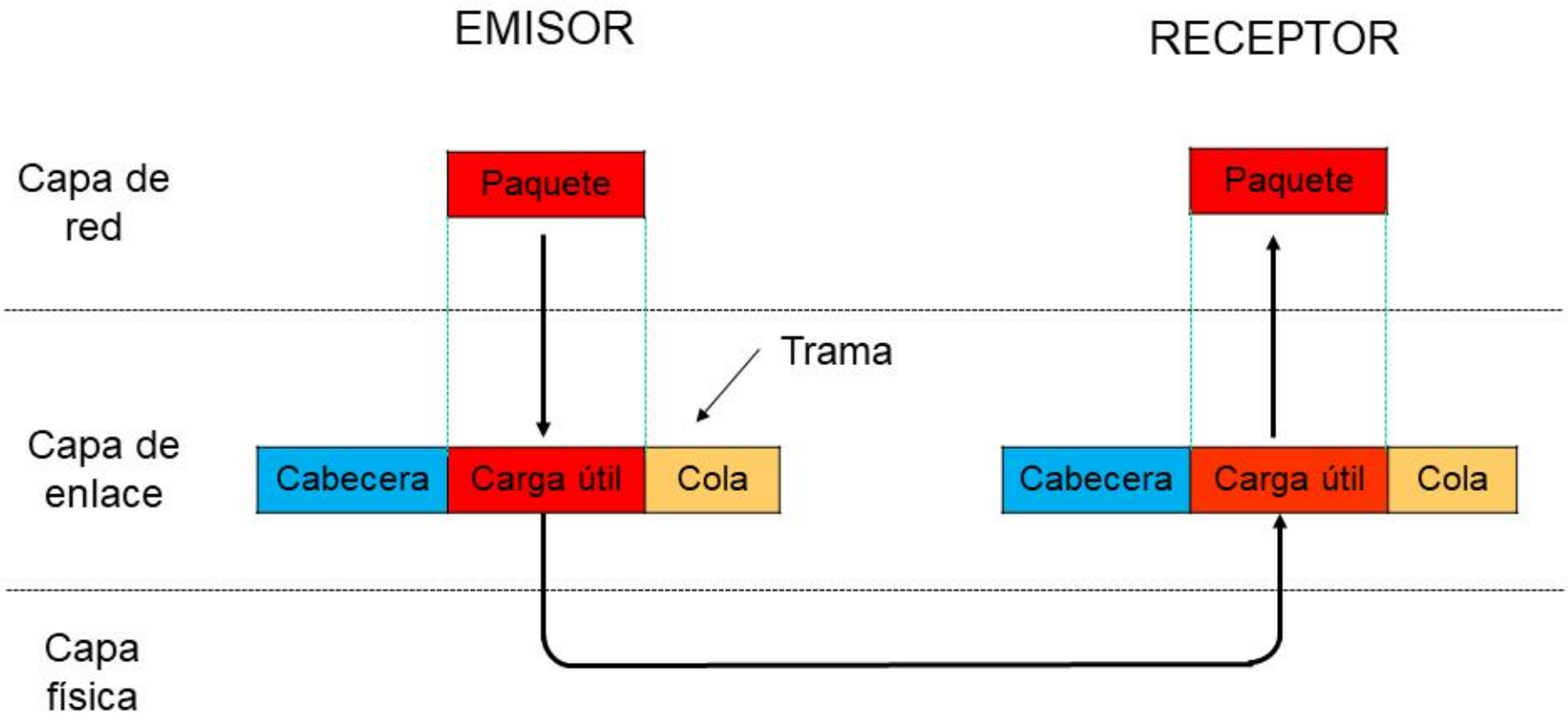


Detecta y/o corrige errores de transmisión

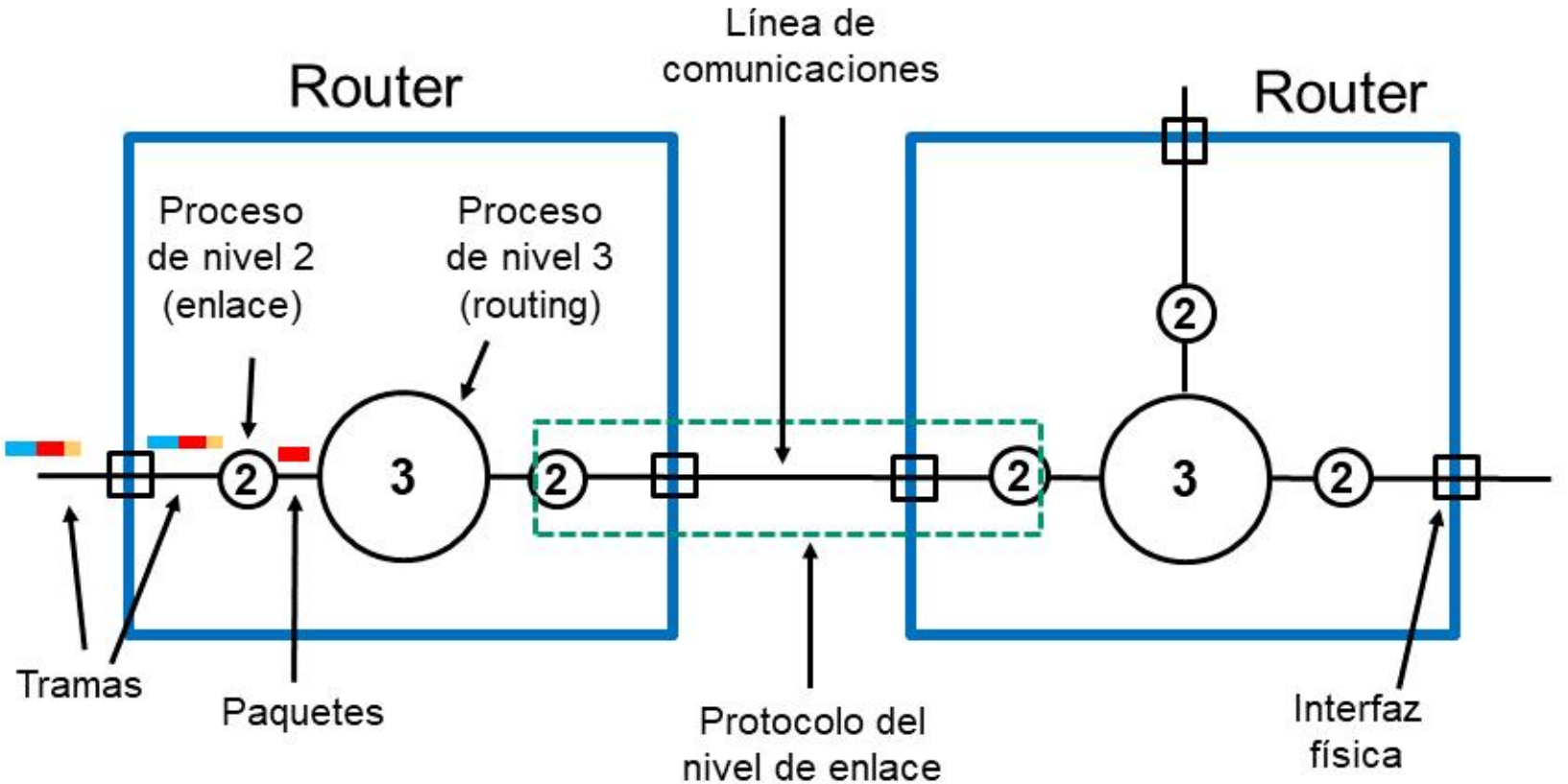
Driver del dispositivo de comunicaciones

En medios poco fiables (WiFi): Reenvía las tramas erróneas o perdidas

N=2


EMISOR
RECEPTOR
Capa de red
Capa de enlace
Capa física
Paquete
Paquete
Trama
Cabecera
Carga útil
Cola
Cabecera
Carga útil
Cola

La capa de enlace en un router



Cada interfaz física ejecuta una instancia independiente del nivel 2
El equipo solo ejecuta una instancia en el nivel 3

Dispositivos de nivel 2



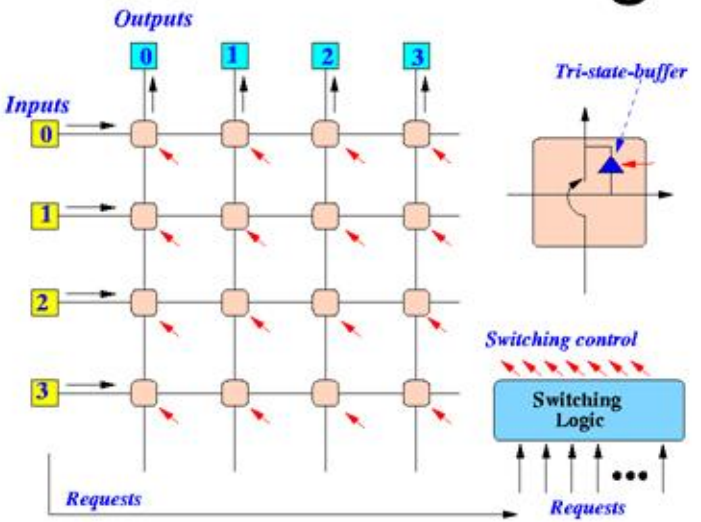
Conmutador (switch)

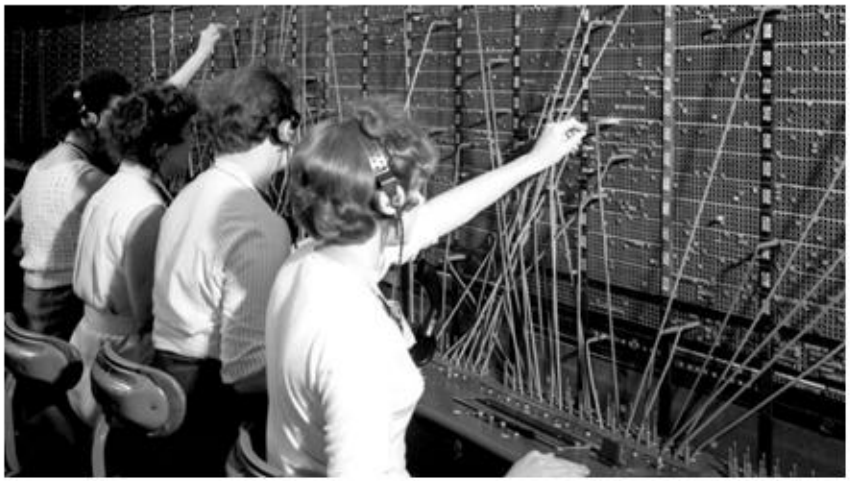


Puente

- Los dispositivos característicos de nivel 2 se llaman conmutadores (de nivel 2). Antiguamente puentes
- Otros dispositivos de niveles superiores, como los routers o los hosts, también pueden configurarse para actuar a nivel 2
- Prácticamente todas las funciones del nivel de enlace se implementan directamente en el hardware de las interfaces, para mejorar el rendimiento y reducir la carga en la CPU.

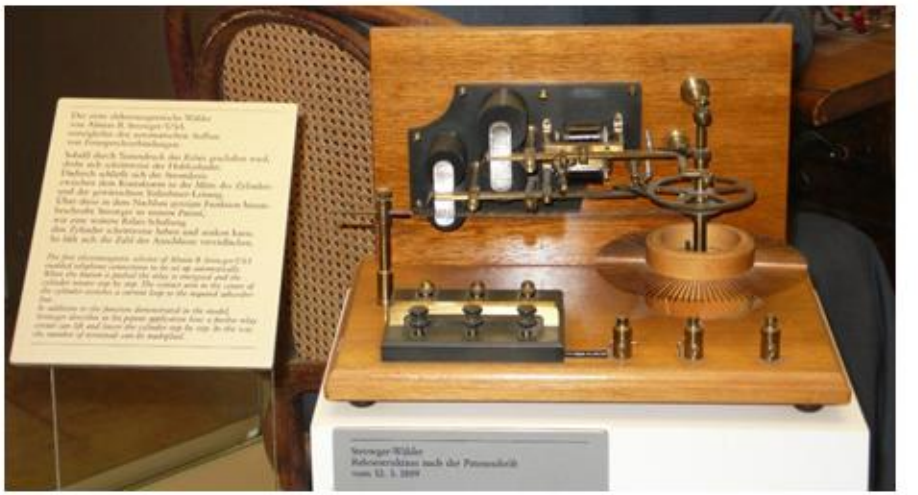
Origen del switch







Almon Strowger (1839-1902)



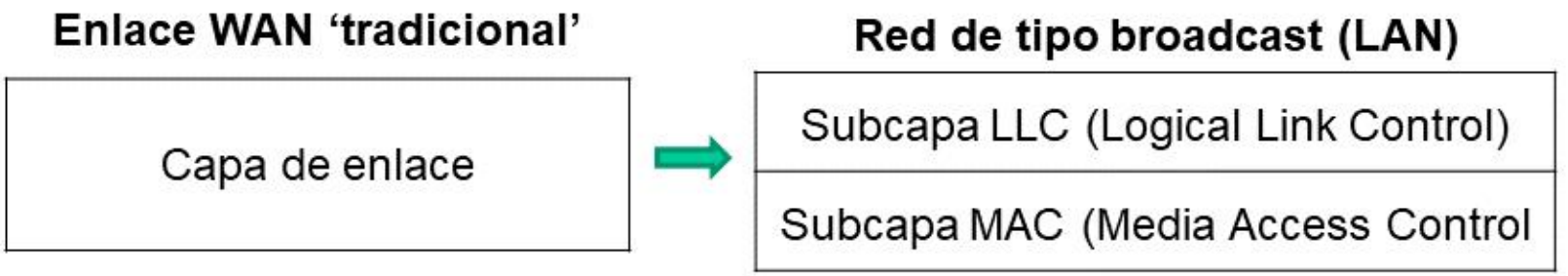
Switch telefónico desarrollado por Almon Strowger en 1889

Funciones de la capa de enlace

- Obligatorias:
  - Ensamblar y desensamblar las tramas
  - Detectar errores del medio de transmisión
  - En redes de medio compartido (LANs): controlar el acceso al medio
- Opcionales:
  - Corregir errores
  - Reenviar paquetes erróneos o perdidos
  - Ejercer control de flujo

Subcapa MAC (Media Access Control)

- En redes de medio compartido (LANs) la capa de enlace incluye las funciones de control de acceso al medio, que debido a su complejidad se suelen ubicar en una subcapa propia en la parte inferior de la capa de enlace. Ésta la trataremos en los temas 4 (Ethernet) y 6 (WiFi)



Sumario

- Funciones de la capa de enlace
- Delimitación de tramas
- Control de errores
- Definición de tiempos
- Modos de conmutación
- Protocolos de nivel de enlace
- Protocolo PPP y redes SONET/SDH

¿Por qué crear tramas?

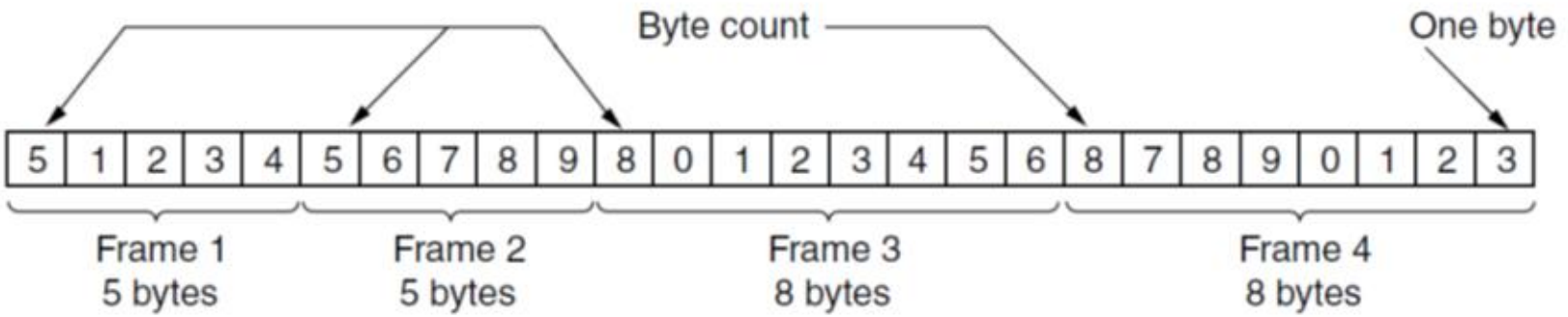
- El nivel de enlace siempre agrupa los datos en entidades discretas (tramas) incluso cuando el tipo de aplicación no lo requiere (ej.: telefonía)
- La agrupación es necesaria para poder realizar control de errores (detección y/o corrección) y para la retransmisión de datos (si queremos ofrecer un servicio fiable)

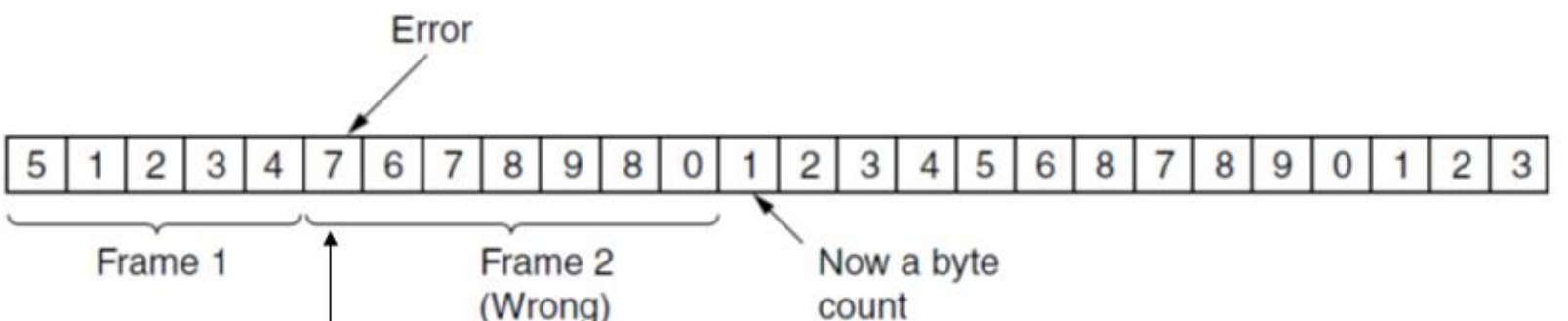
¿Cómo se delimitan las tramas?

- Cualquier estrategia de delimitación de las tramas debe garantizar la transparencia de los datos, es decir que el mecanismo delimitador no debe imponer restricciones en los datos a enviar.
- Las posibilidades que se plantean son:
  - Campo longitud
  - Secuencia delimitadora de inicio y final
  - Carácter delimitador de inicio y final
  - Violaciones de código a nivel físico

Campo longitud

Es poco fiable por posibles problemas debido a errores (pérdida de sincronismo). No se utiliza





Este error provoca la interpretación errónea de todas las tramas a partir de aquí

Secuencia delimitadora (protocolo HDLC)

01111110	Cabecera	Carga útil	Cola (CRC)	01111110

La secuencia delimitadora no puede aparecer en los datos enviados. Al mismo tiempo hay que garantizar la transparencia de datos. Por eso se utiliza el relleno de bits (cuando hay cinco 1 seguidos se intercala un 0):

Datos originales a enviar:

0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0

Datos realmente transmitidos:

0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0

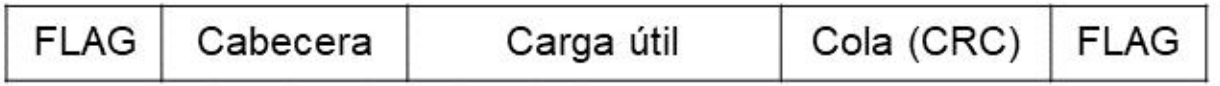


Datos guardados por el receptor:

0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0

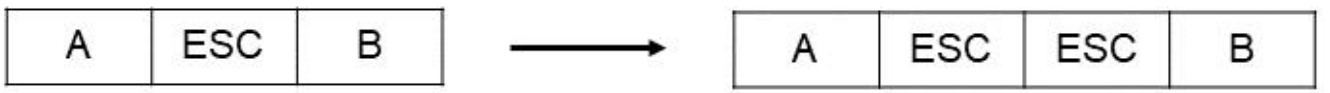
Carácter delimitador (protocolo PPP)

Se utiliza un carácter delimitador 'FLAG', que en la práctica es 0x7E ('01111110' en binario)



Si en los datos aparece FLAG se utiliza el carácter de escape ESC (0x7D):









Violaciones de código a nivel físico

- Cuando se utilizan códigos, como 4B/5B, que no utilizan todos los símbolos disponibles, es posible utilizar alguno de los símbolos reservados para delimitar las tramas. De este modo se garantiza la transparencia en los datos sin tener que recurrir a ningún sistema de relleno

Tamaño máximo de las tramas

- El tamaño máximo de trama (habitualmente llamado MTU, Maximum Transfer Unit) viene determinado por el hardware (fundamentalmente los buffers previstos en la interfaz) y su valor es característico de cada tipo de red

Nivel de enlace	MTU (bytes)
POS (Packet over SONET)	4470
Ethernet 802.2 (LLC)	1492
Ethernet (DIX)	1500
Ethernet con 'jumbo' frames	9000
WiFi (802.11)	2272

Factores que influyen en el tamaño de trama

	Tramas grandes	Tramas pequeñas
Ventajas	• Consumen menos CPU • Generalmente tienen mayor rendimiento	• Tienen menor latencia • Con tasa de error elevada tiene mayor rendimiento
Desventajas	• Tienen mayor latencia • Con tasa de error elevada tienen menor rendimiento	• Consumen mas CPU • Generalmente tienen menor rendimiento

Sumario

- Funciones de la capa de enlace
- Delimitación de tramas
- Control de errores
- Definición de tiempos
- Modos de conmutación
- Protocolos de nivel de enlace
- Protocolo PPP y redes SONET/SDH

Tasa de bits erróneos o BER_{Ratio} (Bit Error Ratio)

- La tasa (o cociente) de bits erróneos o BER (Bit Error Ratio) de un medio de transmisión se define como:

$$BER_{Ratio} = \text{bits erróneos / bits transmitidos}$$

- Un $BER_{Ratio} = 10^{-6}$ significa que tenemos un bit erróneo por cada millón de bits transmitidos

Valores de BER_{Ratio} de algunos medios de transmisión

Medio físico	BER_{Ratio}
Fibra óptica alta velocidad (Gb Eth, 10 Gb Eth, Fiber Channel, SONET/SDH)	$<10^{-12}$
Fibra óptica baja velocidad (Ethernet 10/100BASE-F, FDDI)	$<4 \times 10^{-11}$
LANs UTP (Ethernet 10/100/1000BASE-T)	$<10^{-10}$
LAN Ethernet coaxial (10BASE-5)	$<10^{-8}$
CATV, ADSL, Satélite	$\sim<10^{-7}$ aprox.
WiFi, GSM, GPRS	$\sim<10^{-5}$ aprox.

Caudal de bits erróneos o BER_{Rate} (Bit Error Rate)

- OJO: aunque muy poco utilizado, BER también significa Bit Error Rate (caudal de bits erróneos) que se calcula como:

$$BER_{Rate} = caudal \bullet BER_{Ratio}$$

Ejemplo: 10BASE-TX, 100BASE-TX, 1000BASE-T tienen todas un BER_{Ratio} de 10^{-10}, pero su BER_{Rate} es de 0,001, 0,01 y 0,1 b/s respectivamente

El BER_{Ratio} no tiene unidades, el BER_{Rate} sí (b/s, Kb/s, …)

Tasa de paquetes erróneos o PER (Packet Error Ratio)

- A partir del BER_{Ratio} se puede calcular el PER_{Ratio} (Packet Error Ratio). Para valores de BER_{Ratio} pequeños (que es lo habitual) y suponiendo que los errores ocurren de forma aleatoria (distribución de Poisson) el PER_{Ratio} se puede calcular de forma aproximada como:

$$PER_{Ratio} = BER_{Ratio} \cdot N$$

Donde N es el tamaño del paquete en bits

- El uso de tramas grandes amplifica los errores. Con tramas de 1250 bytes (10000 bits) y $BER_{Ratio}=10^{-8}$ tendremos $PER_{Ratio}=10^{-4}$

Control de errores

- Los códigos de control de errores pueden ser:
  - **Detectores**: el error se detecta, pero no se corrige. O se pide retransmisión, o simplemente se descarta la trama.
  - **Correctores:** el error se detecta y se corrige. También se les llama códigos FEC (Forward Error Correction)
- Los códigos correctores tienen más overhead que los detectores, pues necesitan incorporar más redundancia.
- La corrección no siempre es posible. Depende del BER y de la cantidad de redundancia que incorpore el código (a más redundancia más 'overhead' y menor eficiencia, pero más posibilidades de corregir el error)

Códigos detectores de errores

- **Bit de paridad**: no se emplea en telemática, sólo en las interfaces de algunos periféricos (p. ej. SCSI, PCI)
- **Checksum:** se utiliza en Internet a nivel de red y de transporte (protocolos IP, TCP y UDP)
- **CRC (Cyclic Redundancy Check):** también llamado FCS (Field Check Sequence). Es el más robusto. Se utiliza siempre a nivel de enlace.

Ejemplo de bit de paridad

P_R	B_6	B_5	B_4	B_3	B_2	B_1	B_0	
0	0	0	0	0	0	1	0	STX
1	0	1	0	1	0	0	0	
0	1	0	0	0	1	1	0	
0	0	1	0	0	0	0	0	Contenido de la trama
1	0	1	0	1	1	0	1	
0	1	0	0	0	0	0	0	
1	1	1	0	0	0	1	1	
1	0	0	0	0	0	1	1	ETX



Bits de Paridad

Si se produce un error lo detectamos, pero no lo podemos corregir
Si se producen dos errores en una misma fila no los detectamos

Ejemplo simplificado del funcionamiento del CRC: parte 1 (transmisión)

- El nivel de red le entrega al nivel de enlace un paquete con los datos, concretamente el número **302**
- El nivel de enlace ha acordado con su homólogo en el otro extremo utilizar un CRC de un dígito, y como generador el número **3**. Por tanto sabe que tiene que enviar **302x**
- Elige ***x*** tal que el número resultante sea divisible por 3. Tomará la primera posibilidad:

  prueba con 0 →3020, no es divisible

  Prueba con 1 →3021, este sí
- El nivel de enlace transmite una trama que contiene **3021**

Ejemplo simplificado del funcionamiento del CRC: parte 2 (recepción)

- El nivel de enlace en el receptor recibe **3021**. Sabe que el último dígito (el 1) es el CRC y que el generador acordado es 3.
- Divide 3021 por 3 y comprueba que el resultado es entero.
- Da por buena la trama y entrega **302** al nivel de red

Longitud del CRC

- Hoy en día los CRC son casi siempre de 32 bits. Antiguamente en WAN se usaban de 16 bits (en algunos casos se han llegado a usar de 8 bits).
- Un CRC de 'n' bits es capaz de detectar cualquier error de ráfagas de menos de 'n' bits
- Siempre se calcula y comprueba por hardware

Longitud del CRC	Tasa de tramas erróneas no detectadas	% detección tramas erróneas
8 bits	$1/2^8 = 0{,}0039$	99,6 %
16 bits	$1/2^{16} = 0{,}000015$	99,998 %
32 bits	$1/2^{32} = 0{,}00000000023$	99,99999998 %

Códigos correctores

- Los códigos correctores son una manera 'virtual' de mejorar la S/R del canal.
- Se suelen implementar como parte de la capa física, ya que su existencia no es relevante para el protocolo del nivel de enlace (no implican el reenvío de información).
- Consecuentemente la capa física ha de construir entonces una 'trama' propia.
- Esto ha permitido por ejemplo añadirlos a 10GBASE-T sin tener que modificar por ello el nivel de enlace (el nivel de enlace es el mismo desde la Ethernet de 10 Mb/s)

Ejemplo de código corrector con bits de paridad

P_R	B_6	B_5	B_4	B_3	B_2	B_1	B_0	
0	0	0	0	0	0	1	0	STX
1	0	1	0	1	0	0	0	
0	1	0	0	0	1	1	0	
0	0	1	0	0	0	0	0	
1	0	1	0	1	1	0	1	
0	1	0	0	0	0	0	0	
1	1	1	0	0	0	1	1	
1	0	0	0	0	0	1	1	ETX
1	1	0	0	0	0	0	1	

Bits de Paridad transversales

Contenido de la trama

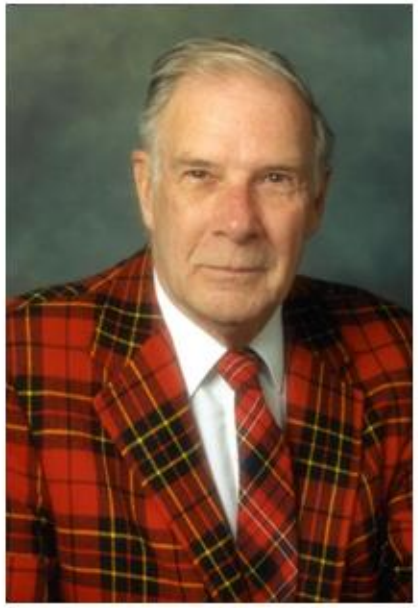
Bits de Paridad longitudinales

En este caso el uso de dos bits de paridad nos permite detectar el bit que ha fallado y corregirlo

Uso de códigos correctores

- Los códigos correctores empezaron a utilizarse en la TV digital y en ADSL.
- Luego se empezaron a usar en fibra óptica y en redes inalámbricas
- Actualmente se usan también en cableado de cobre sobre redes locales (10GBASE-T)
- La pérdida en eficiencia debida al código corrector queda más que compensada por la mejora en la relación S/R, que conlleva un aumento en el nº de bits por símbolo (Ley de Shannon)

Códigos correctores (FEC)



Richard Hamming
(1915-1998)

- **Hamming:** utilizados en chips de memoria ECC
- **Convolucionales**: empleados en redes GSM y WiFi
- **RS (Reed-Solomon):** empleados en CD, DVD, códigos QR, DVB (TV digital), CATV, ADSL, etc.
- **LDPC (Low Density Parity Check) o Gallager:** son los más recientes, están reemplazando al resto. Empleados en 802.11n, 802.11ac, 10GBASE-T, últimas versiones de CATV y DVB (TV digital), etc.

Valores de MCS (Modulation and Coding Scheme) para 802.11n/ac (canal de 40 MHz, 1 flujo y GI de 400 ns)

MCS	Modulación	Bits/ símbolo	MSímb/s bruto	Redundancia Código FEC	Caudal útil (Mb/s)
0	BPSK	1	30	1/2	15
1	QPSK	2	30	1/2	30
2	QPSK	2	30	3/4	45
3	16-QAM	4	30	1/2	60
4	16-QAM	4	30	3/4	90
5	64-QAM	6	30	2/3	120
6	64-QAM	6	30	3/4	135
7	64-QAM	6	30	5/6	150
8	256-QAM	8	30	3/4	180
9	256-QAM	8	30	5/6	200

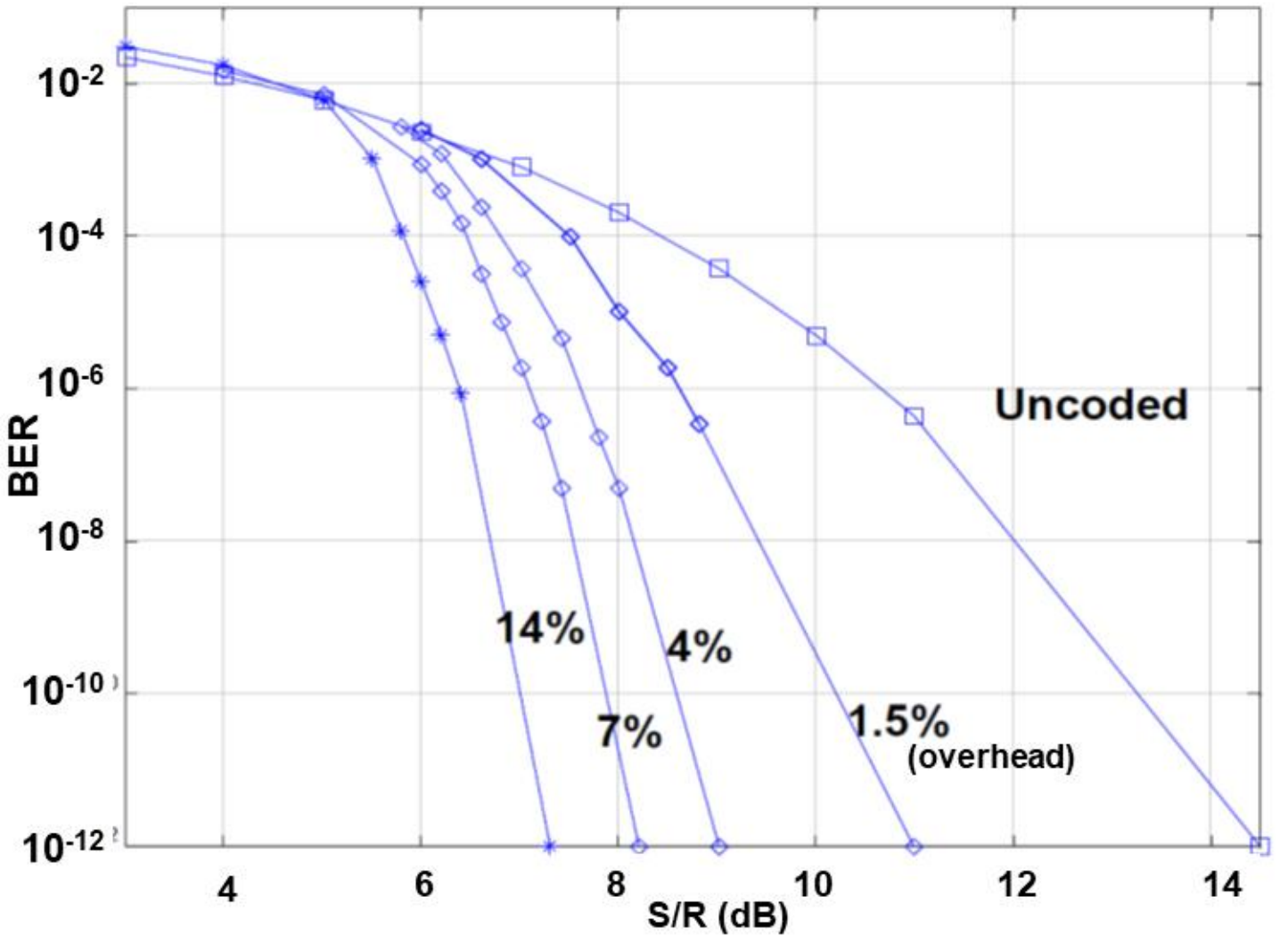
Solo en 802.11ac

FEC 5/6 significa que de cada 6 bits transmitidos
5 son de datos y 1 es del código corrector

Códigos correctores en fibra óptica

- En fibra óptica los códigos FEC se usan cada vez más, ya que mejoran el alcance (o la velocidad) y reducen el número de repetidores
- La ITU-T ha desarrollado un estándar (G.975) para el uso de códigos FEC en sistemas submarinos, donde las mejoras en alcance son especialmente importantes
- Los códigos FEC mejoran la S/R y reducen el BER; esto compensa el overhead introducido

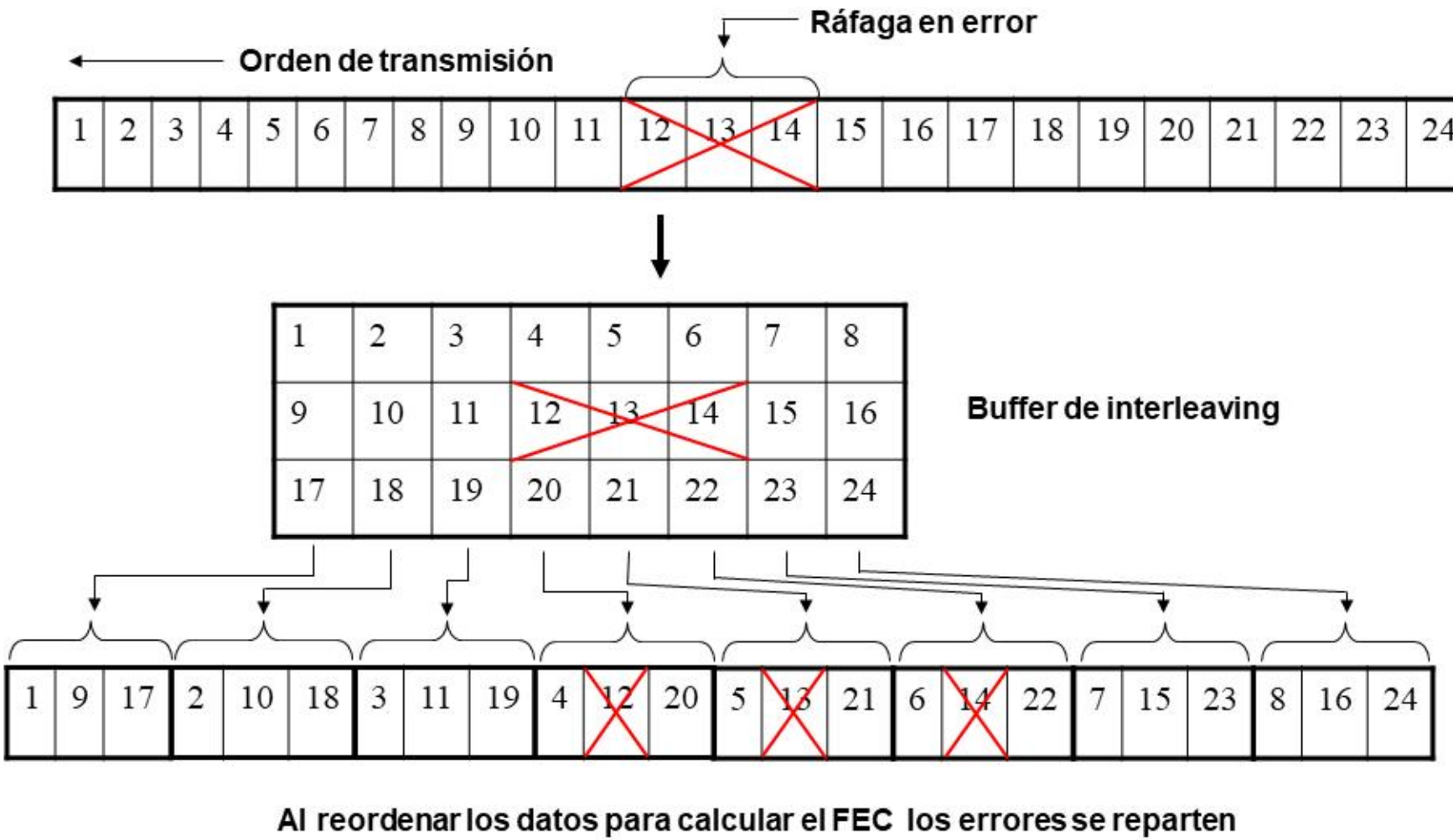
Variación del BER en Fibra Optica usando diferentes códigos correctores



Interleaving y errores a ráfagas

- Los códigos FEC son más efectivos cuando los errores ocurren repartidos
- Sin embargo muchas veces los errores se producen a ráfagas
- La solución es hacer interleaving, es decir alterar el orden de los bits en el cálculo del FEC, de forma que los bits contiguos caigan separados

Funcionamiento del Interleaving



Al reordenar los datos para calcular el FEC los errores se reparten

Corrección vs detección

- El código corrector tiene mayor overhead, pero considerado globalmente es más eficiente si:
  - La tasa de error es elevada
  - Los errores son aislados
- El código detector es mas eficiente cuando:
  - La tasa de error es muy baja
  - Los errores se producen a ráfagas
- El interleaving mejora la robustez del código corrector frente a los errores a ráfagas

¿Corrección o detección?

- A veces el reenvío de datos no es posible. En estos casos la única posibilidad es la corrección de errores, por ejemplo:
  - Canal simplex (TV digital o DVB)
  - Envíos multicast
  - Datos en tiempo real (telefonía IP)
- Es posible utilizar a la vez un código corrector y uno detector (de hecho hoy en día es muy habitual utilizar un código corrector a nivel físico y un código detector a nivel de enlace)

Sumario

- Funciones de la capa de enlace
- Delimitación de tramas
- Control de errores
- Definición de tiempos
- Modos de conmutación
- Protocolos de nivel de enlace
- Protocolo PPP y redes SONET/SDH

Tiempo de transmisión

- Es el tiempo que tarda una trama en ser emitida por la interfaz física. Depende de su tamaño y del caudal (velocidad) de la interfaz. Se calcula mediante la fórmula:

  t_trans = Tam. Trama / caudal

  El tiempo que tarda en emitirse una trama de 1518 bytes (tamaño máximo) por una interfaz 1000BASE-T es:

  t_trans = 1518 * 8 / 1.000.000.000 = 12,144 μs

  Una trama es de 64 bytes (tamaño mínimo) tarda:

  t_trans = 64 * 8 / 1.000.000.000 = 0,512 μs

Tiempo de propagación (τ)

- Es el tiempo que tarda cada bit en hacer el viaje desde la interfaz de origen hasta la interfaz de destino. Depende de la longitud del enlace y la velocidad de propagación de la señal. Se calcula mediante la fórmula:

  τ = t_propag = long_enlace / veloc_propagación

  – El enlace de fibra óptica Burjassot-Tarongers tiene una longitud de 18.620 m. Tiempo de propagación:

    τ = t_propag = 18.620 / 204.000.000 = 91,3 μs

  – Tiempo de propagación de 100 m de cable UTP:

    τ = t_propag = 100 / 180.000.000 = 0,556 μs

  – Tiempo de propagac. entre un ordenador y un AP WiFi a 50m:

    τ = t_propag = 50 / 300.000.000 = 0,16 μs

Latencia o tiempo de entrega

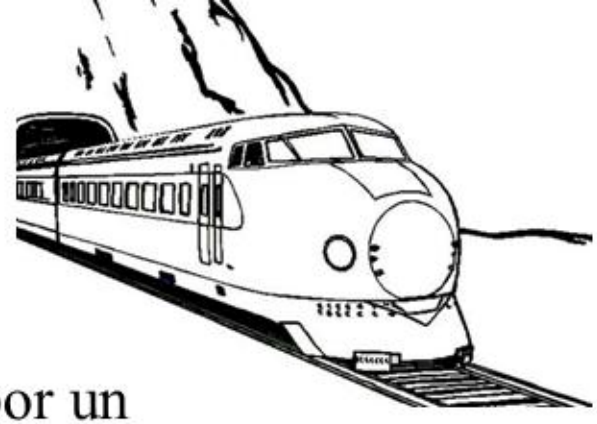
- Es la suma de los tiempos de transmisión y propagación: latencia = t_trans + t_propag
- Corresponde al tiempo que transcurre desde que sale el primer bit por la interfaz de salida (origen) hasta que llega el último bit a la interfaz de destino
- Ordenador conectado a un conmutador por una interfaz 1000BASE-T mediante un cable UTP de 100 m y emitiendo tramas de 64 bytes. Hemos visto ya que:

  t_trans = 64 * 8 / 1.000.000.000 = 0,512 μs

  τ = t_propag = 100 / 180.000.000 = 0,556 μs

  Por tanto la latencia es de 0,512 + 0,556 = 1,068 μs

Analogía

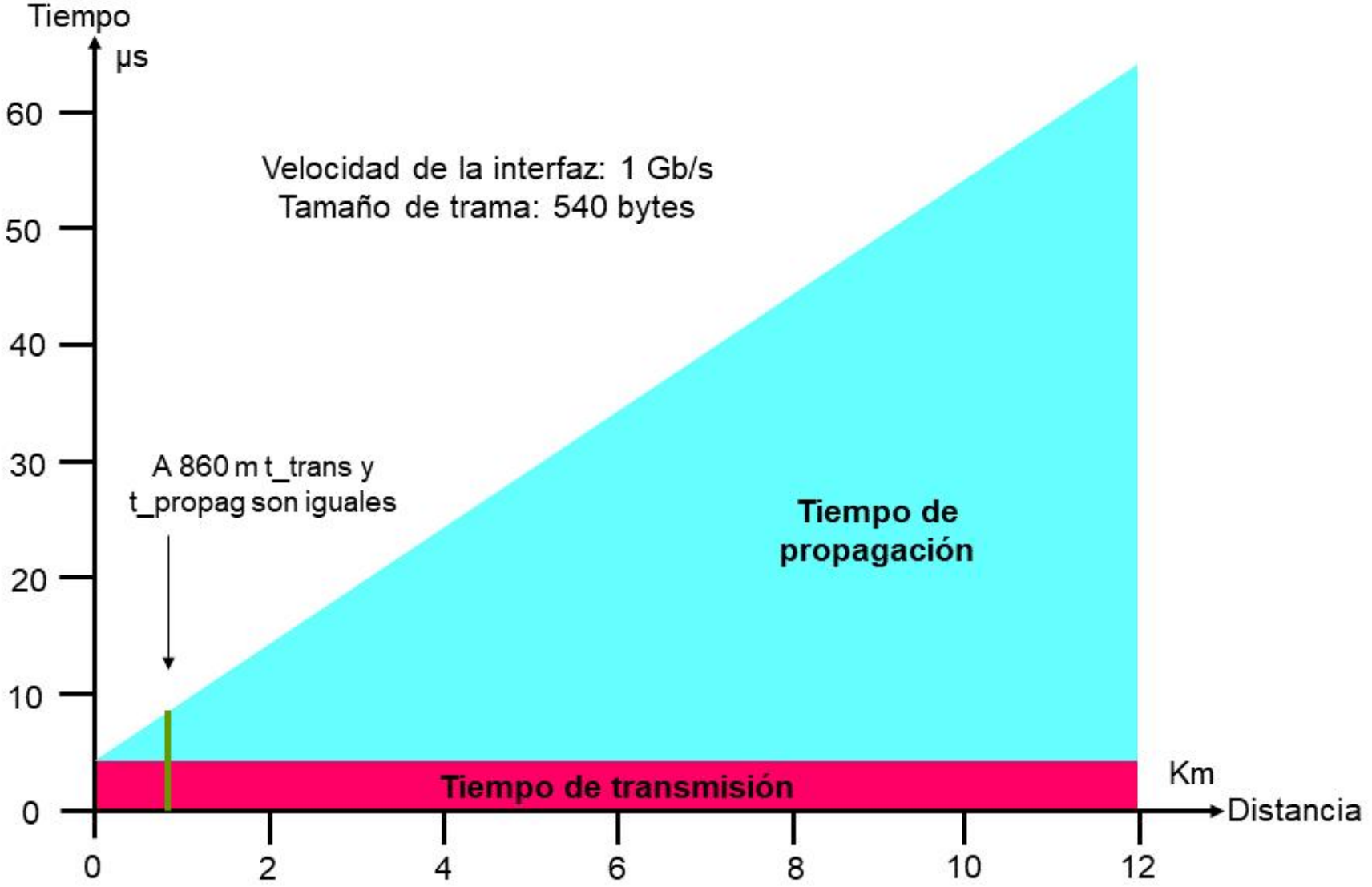


- Si imaginamos que el envío de una trama por un enlace es como el paso de un tren por un túnel tenemos que:
  - La longitud del túnel será la longitud del enlace
  - La velocidad del tren será la velocidad de propagación
  - La longitud del tren equivale a la longitud de la trama
- A partir del momento en que el tren entra en el túnel:
  - Cuando termina de entrar ha pasado el tiempo de transmisión
  - Cuando empieza a salir ha pasado el tiempo de propagación
  - Cuando termina de salir ha pasado la latencia (el tiempo de entrega).

Relación entre el tiempo de transmisión y el de propagación

- Generalmente la latencia es dominada por uno u otro, dependiendo de:
  - La longitud del cable: a mayor longitud mayor tiempo de propagación
  - La velocidad de la interfaz: a mayor velocidad menor tiemo de transmisión
  - El tamaño de trama: a mayor tamaño mayor tiempo de transmisión (el tamaño medio de paquete en Internet es de 540 bytes).

Variación de la latencia con la distancia



t_trans = t_propag

Caudal	T_trans 540 bytes	T_propag equivalente	
		Cobre-Fibra	WiFi
40 Gb/s	0,1 µs	22 m	32 m
10 Gb/s	0,4 µs	86 m	130 m
1 Gb/s	4,3 µs	860 m	1300 m
400 Mb/s	10,8 µs	2,2 Km	3,2 Km
200 Mb/s	21,6 µs	4,3 Km	6,5 Km
100 Mb/s	43,2 µs	8,6 Km	13 Km
50 Mb/s	86,4 µs	17 Km	26 Km
10 Mb/s	432 µs	86 Km	130 Km

La distancia indicada en la tabla es la que iguala t_trans y t_propag. Para distancias superiores t_propag resulta dominante, para distancias inferiores lo es t_trans. Valores calculados para paquetes de 540 bytes

Tiempo de ida y vuelta

- También llamado tiempo RTT (Round Trip Time) o 'tiempo del ping'. Es el tiempo que tarda en recibirse la respuesta a un paquete. Corresponde a la latencia en sentido de ida y vuelta, más el tiempo de proceso en el host de destino
- t_trans puede ser diferente a la ida y a la vuelta si los paquetes son de distinto tamaño o si el enlace es de caudal asimétrico (ADSL por ejemplo)
- t_propag puede ser diferente a la ida y a la vuelta si la ruta es asimétrica
- El tiempo de proceso es difícil de estimar y depende de la carga en el host de destino, pero a menudo se considera despreciable.

Cálculo de distancias a partir del RTT



Van Jacobson
(1950-)

- traceroute (creado por Van Jacobson) permite descubrir, mediante el envío de paquetes sonda pequeños, los nodos de tránsito a nivel 3 hacia un destino cualquiera.
- El programa devuelve además el RTT hasta cada uno de los nodos intermedios
- Con paquetes pequeños y distancias grandes el factor predominante de RTT es t_propag. De los valores obtenidos se puede averiguar la longitud de los enlaces en rutas de larga distancia (como ocurre con el tren o las carreteras la ruta de los datos no suele seguir una línea recta).

```
C:\Documents and Settings\montanan>ping www.cern.ch

Haciendo ping a webr2.cern.ch [137.138.28.230] con 32 bytes de datos:

Respuesta desde 137.138.28.230: bytes=32 tiempo=43ms TTL=114
Respuesta desde 137.138.28.230: bytes=32 tiempo=43ms TTL=114
Respuesta desde 137.138.28.230: bytes=32 tiempo=43ms TTL=114
Respuesta desde 137.138.28.230: bytes=32 tiempo=43ms TTL=114

Estadísticas de ping para 137.138.28.230:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0 (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 43ms, Máximo = 43ms, Media = 43ms


C:\Documents and Settings\montanan >tracert www.cern.ch

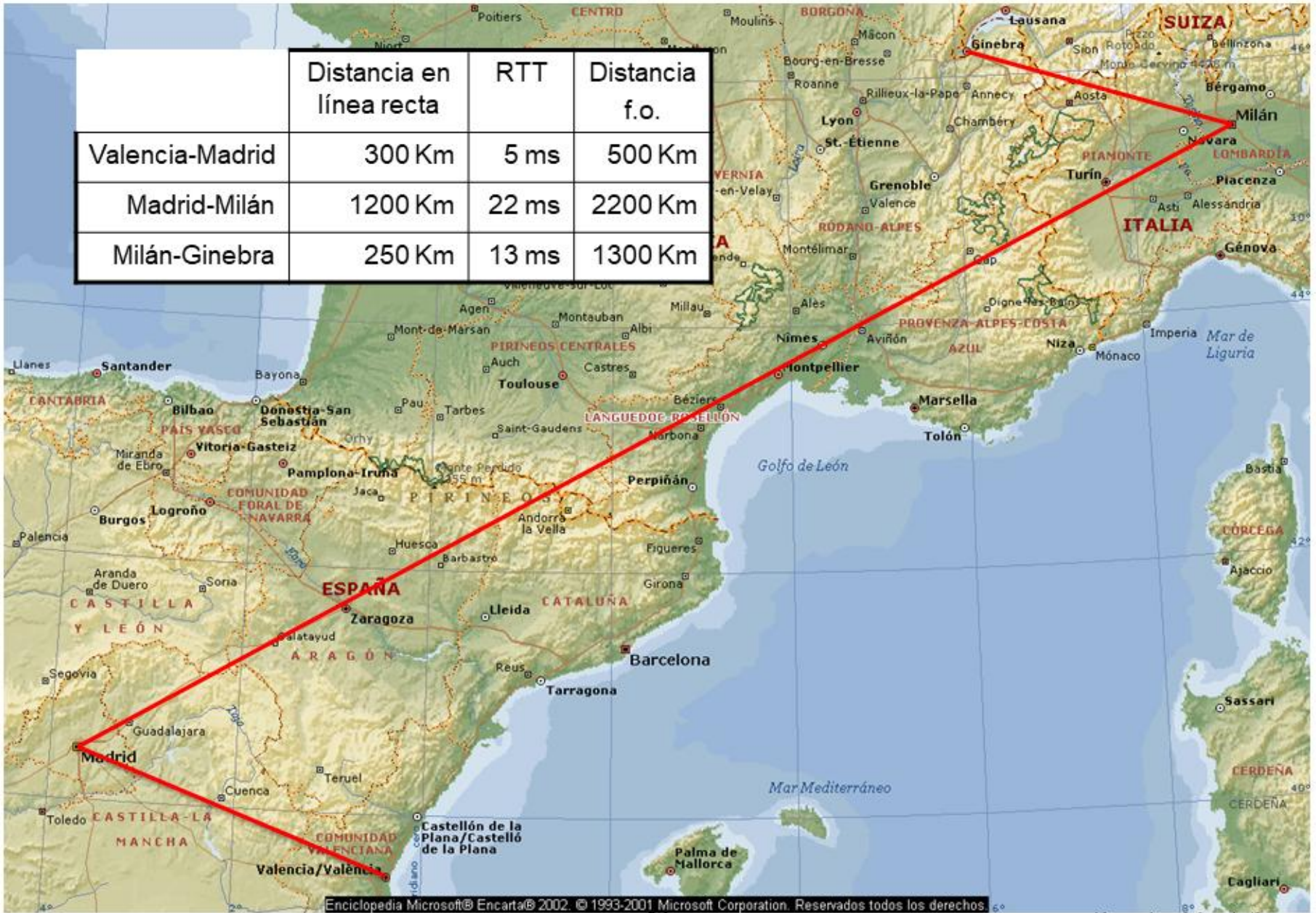
Traza a la dirección webr2.cern.ch [137.138.28.230] sobre un máximo de 30 saltos:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  burl3ci.red.uv.es [147.156.2.50]
  2    <1 ms    <1 ms    <1 ms  burladerol3.red.uv.es [147.156.200.184]
  3    <1 ms    <1 ms    <1 ms  neveraout.red.uv.es [147.156.7.1]
  4    <1 ms    <1 ms    <1 ms  AT0-2-0-0.EB-Valencia0.red.rediris.es [130.206.211.181]
  5     6 ms     6 ms     6 ms  VAL.SO3-0-0.EB-IRIS4.red.rediris.es [130.206.240.13]
  6     7 ms     7 ms     7 ms  rediris.es1.es.geant.net [62.40.103.61]
  7    29 ms    29 ms    29 ms  es.it1.it.geant.net [62.40.96.186]
  8    42 ms    42 ms    42 ms  it.ch1.ch.geant.net [62.40.96.33]
  9    43 ms    42 ms    42 ms  swiCE2-P6-1.switch.ch [62.40.103.18]
 10    43 ms    43 ms    42 ms  cernh7-gb1-1.cern.ch [192.65.184.222]
 11    42 ms    43 ms    42 ms  cernh2-vlan2.cern.ch [192.65.192.2]
C:\Documents and Settings\montanan>
```

5 ms

22 ms

13 ms



	Distancia en línea recta	RTT	Distancia f.o.
Valencia-Madrid	300 Km	5 ms	500 Km
Madrid-Milán	1200 Km	22 ms	2200 Km
Milán-Ginebra	250 Km	13 ms	1300 Km

Sumario

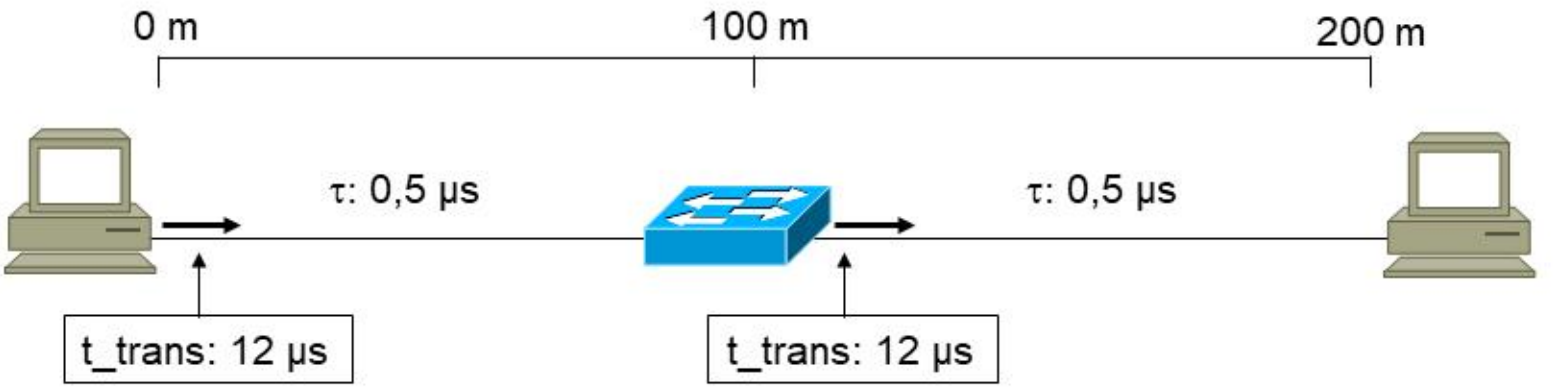
- Funciones de la capa de enlace
- Delimitación de tramas
- Control de errores
- Definición de tiempos
- Modos de conmutación
- Protocolos de nivel de enlace
- Protocolo PPP y redes SONET/SDH

Latencia y número de saltos

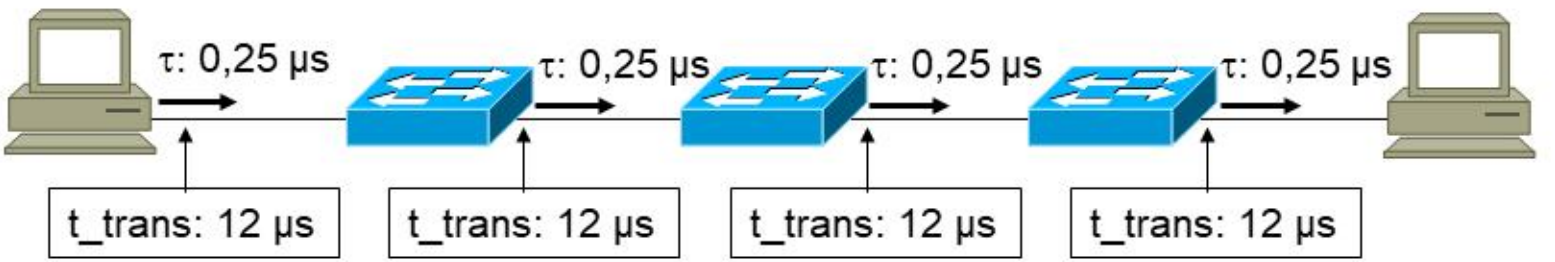
- La latencia de una ruta se ve influida, además de por la distancia, por el número de saltos (nodos intermedios) en la ruta a nivel 2
- En teoría cada salto requiere comprobar el CRC de la trama. Esto significa que un conmutador no puede enviar un paquete hasta que lo recibe entero, por lo que la latencia se ve incrementada en un t_trans por cada salto que hay en la ruta a nivel 2
- Para distancias pequeñas y paquetes grandes la latencia así acumulada puede ser significativa si se producen muchos saltos

Latencia debida a los saltos

Ej.: Paquetes: 1500 bytes
Velocidad: 1 Gb/s



Latencia total: 12 x 2 + 0,5 x 2 = 25 µs



Latencia total: 12 x 4 + 0,25 x 4 = 49 µs

Modos de conmutación

- **Almacenamiento y reenvío (Store&Forward):** es el modo estándar, el equipo espera a recibir la trama completa, comprueba el CRC y si es correcto la retramsmite
- **Atajo (Cut-Through):** en este modo la trama se retramsmite por la interfaz de salida en cuanto empieza a llegar. No se introduce casi latencia, pero se corre el riesgo de retransmitir tramas erróneas (no se comprueba el CRC). No es estándar y sólo puede usarse si la velocidad de la interfaz de entrada es igual o mayor que la de salida

Evolución modos de conmutación

- Años 80s: los puentes utilizaban modo **Store&Forward**
- Años 90s: Los primeros conmutadores LAN (interfaces 10/100) utilizaban preferentemente modo **Cut-Through**, para reducir la latencia
- Años 00s: Con la aparición de GE (menor latencia) y la coexistencia de diferentes velocidades en un mismo equipo se volvió al **Store & Forward**
- Años 10s: la necesidad de conectar servidores con baja latencia en DC (Data Centers) ha hecho resurgir el modo **Cut-Through** en los conmutadores especializados (ej.: Cisco Nexus), pero siempre es posible configurar el S&F

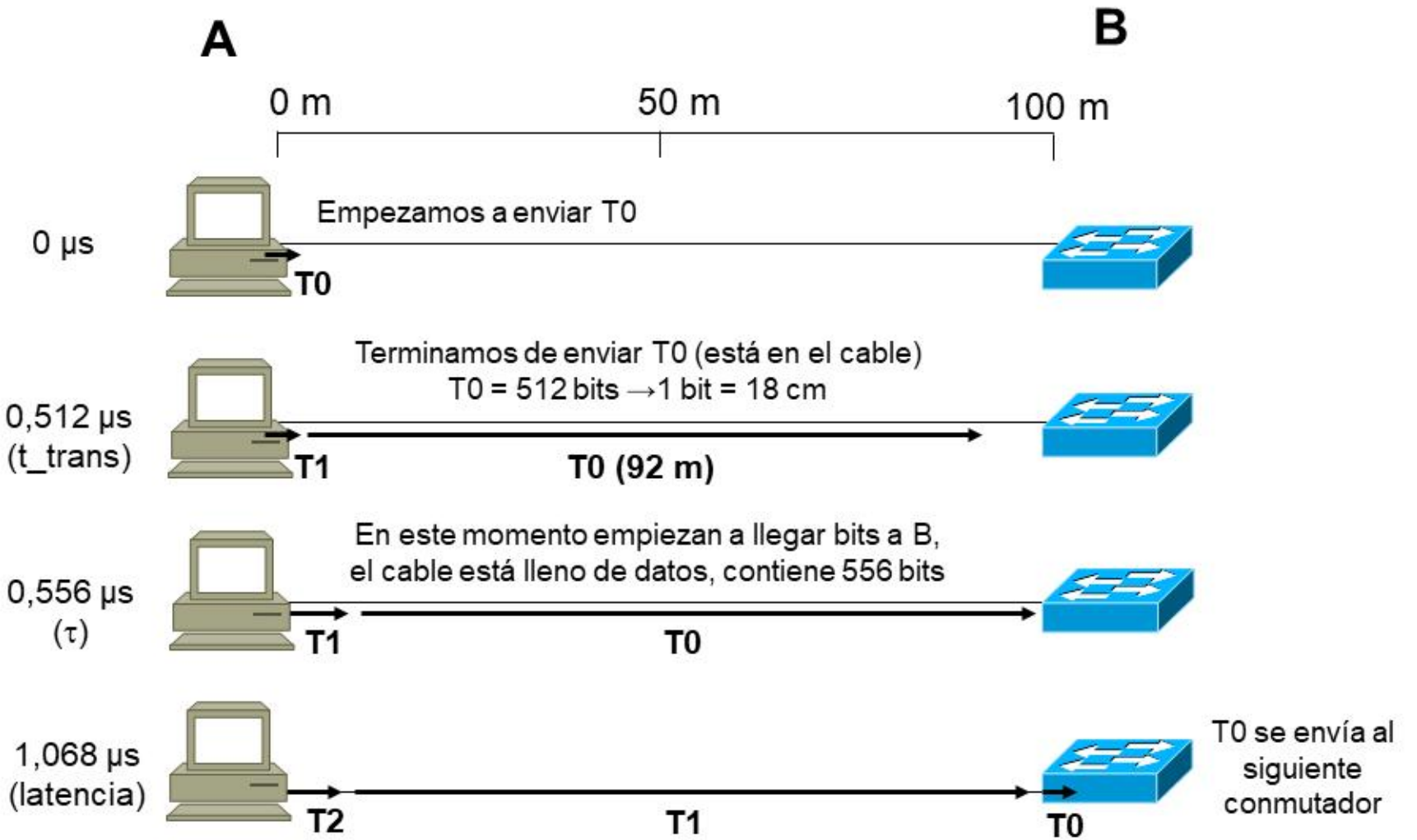
Sumario

- Funciones de la capa de enlace
- Delimitación de tramas
- Control de errores
- Definición de tiempos
- Modos de conmutación
- Protocolos de nivel de enlace
- Protocolo PPP y redes SONET/SDH

Protocolo optimista

- Tenemos un ordenador conectado a un conmutador por 1000BASE-T con un cable de 100 m, que envía continuamente tramas de 64 bytes. Supongamos que:
  - Las tramas nunca se pierden ni se producen errores.
  - El receptor tiene una capacidad de proceso infinita, nunca se desborda. No es necesario ejercer control de flujo
- En este caso no hace falta esperar ninguna confirmación. Podemos enviar tramas ininterrumpidamente

Protocolo optimista



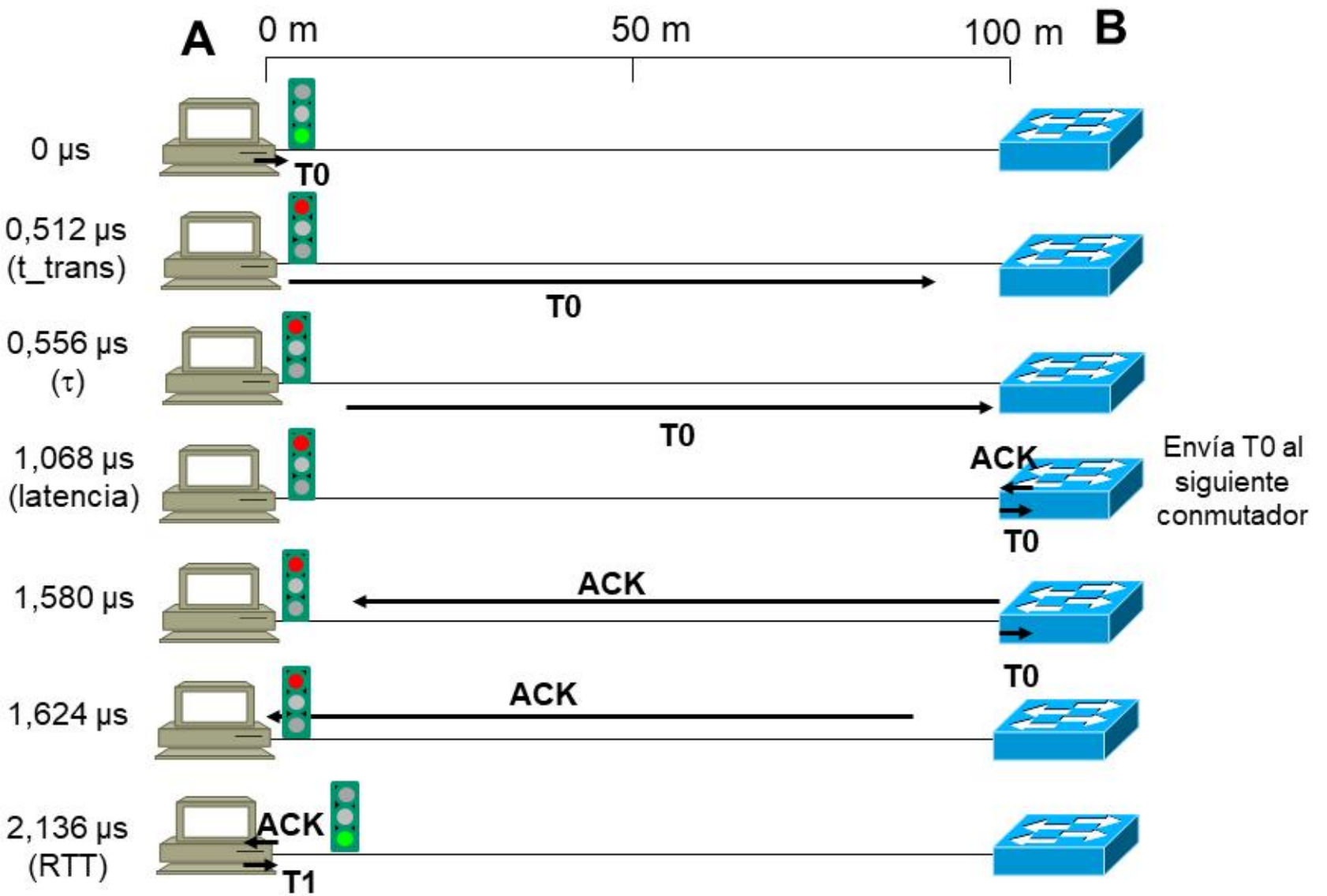
Eficiencia del protocolo optimista

- Puesto que la línea se ocupa todo el tiempo el rendimiento es del 100%. Aprovechamos el enlace en toda su capacidad

Protocolo con control de flujo

- Supongamos ahora que el nivel de red en el receptor no es capaz de digerir los datos al ritmo enviado. En ese caso el buffer se llenará y las tramas se perderán
- Para evitarlo vamos a cambiar el protocolo. Ahora cada vez que enviemos una trama esperaremos una confirmación antes de mandar la siguiente
- La confirmación, o acuse de recibo, es lo que llamamos un ACK (de 'acknowledgement', acuse de recibo en inglés). Si recibimos el ACK enviamos la siguiente trama, si no esperamos. Es como si tuviéramos un semáforo que cuando enviamos una trama se pone en rojo y que al recibir el ACK se pone en verde

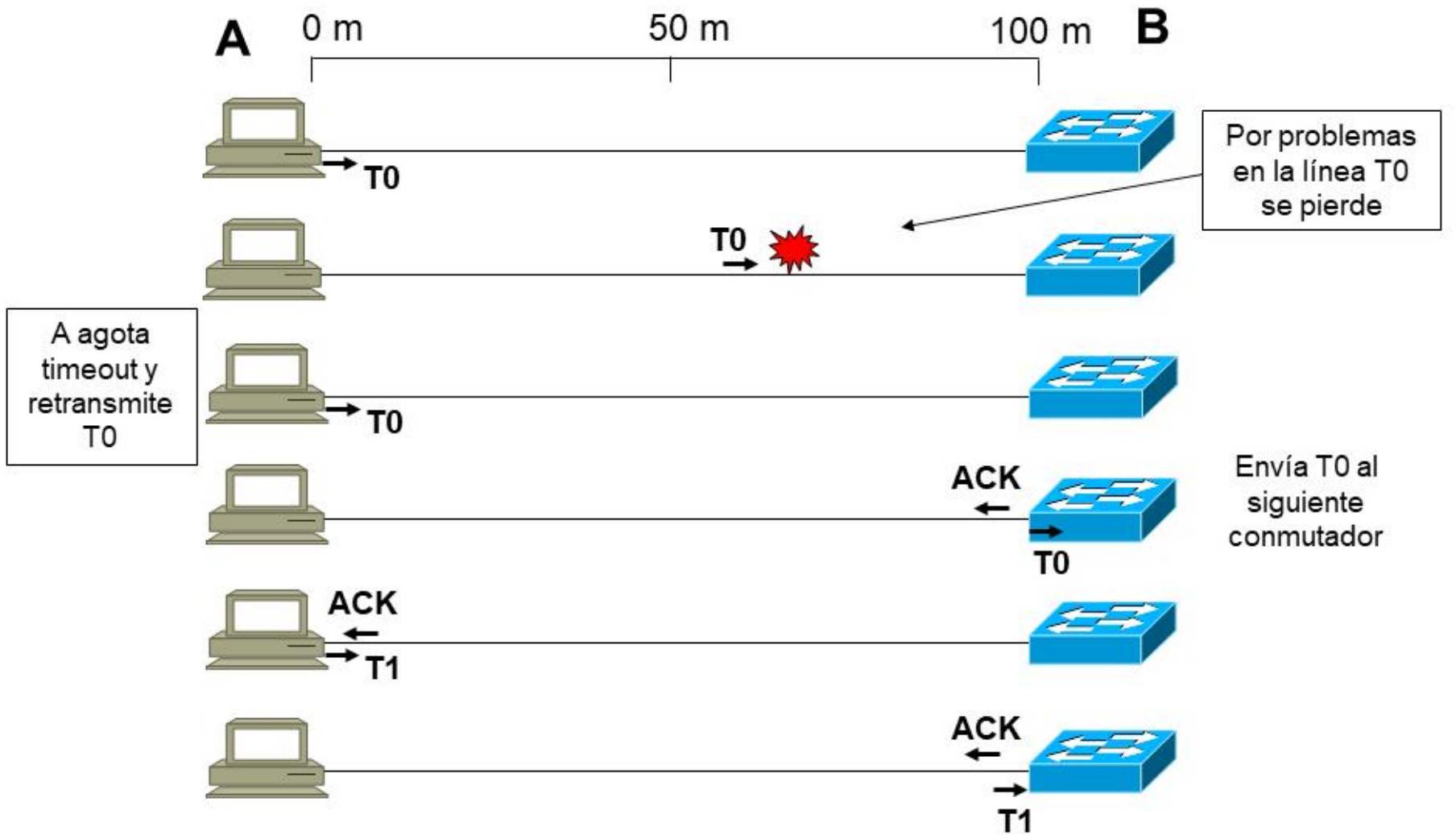
Protocolo con control de flujo



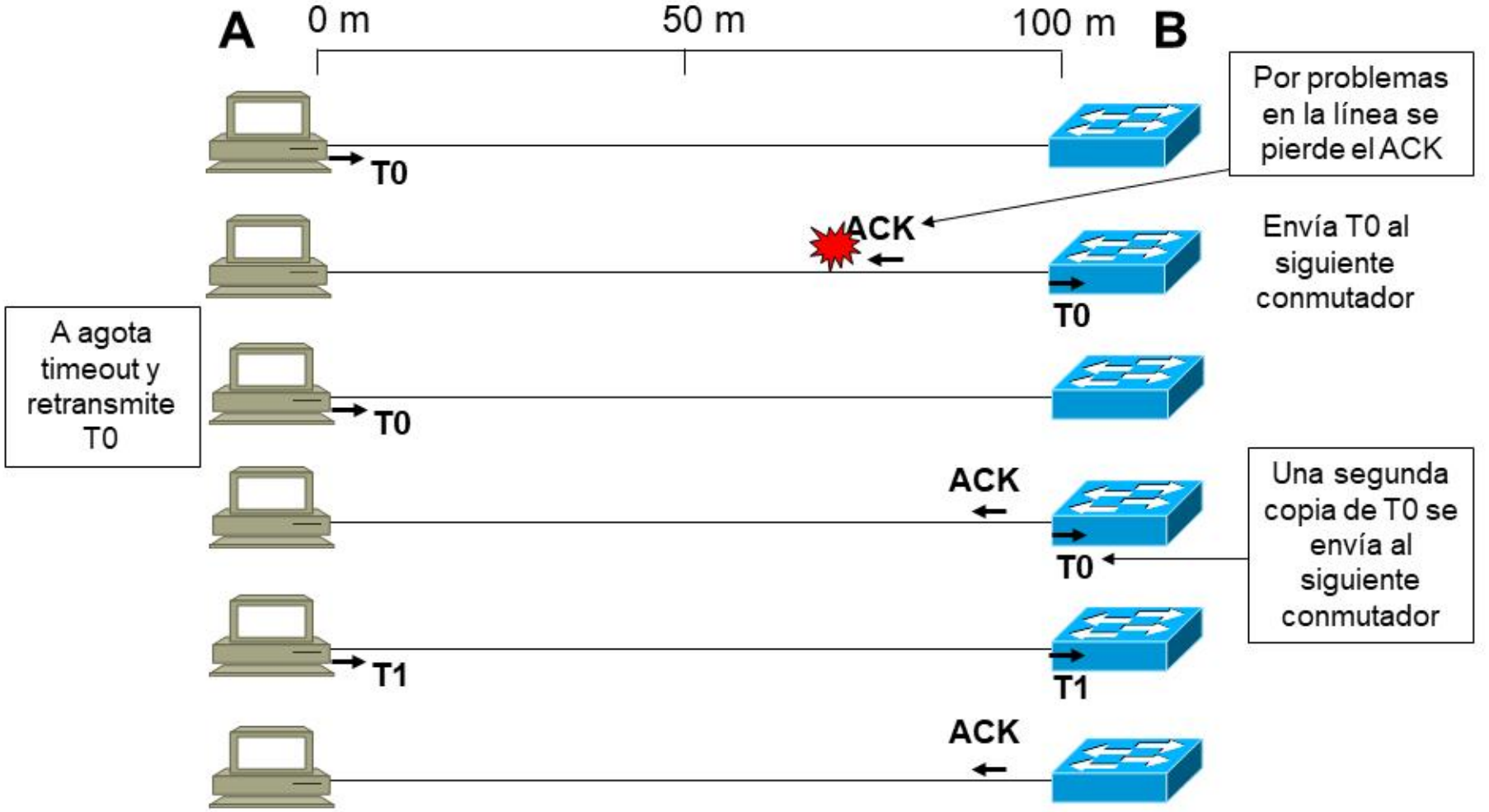
Protocolo resistente a errores I

- Vamos a admitir ahora que pueda haber errores en la transmisión, incluso perderse por completo alguna trama.
- Podemos utilizar el protocolo anterior si convenimos que el ACK indique, no solo espacio disponible en buffers, sino también recepción OK. El emisor reenviará la trama errónea o perdida cuando no reciba el ACK en el plazo de tiempo acordado (timeout).

Protocolo resistente a errores I



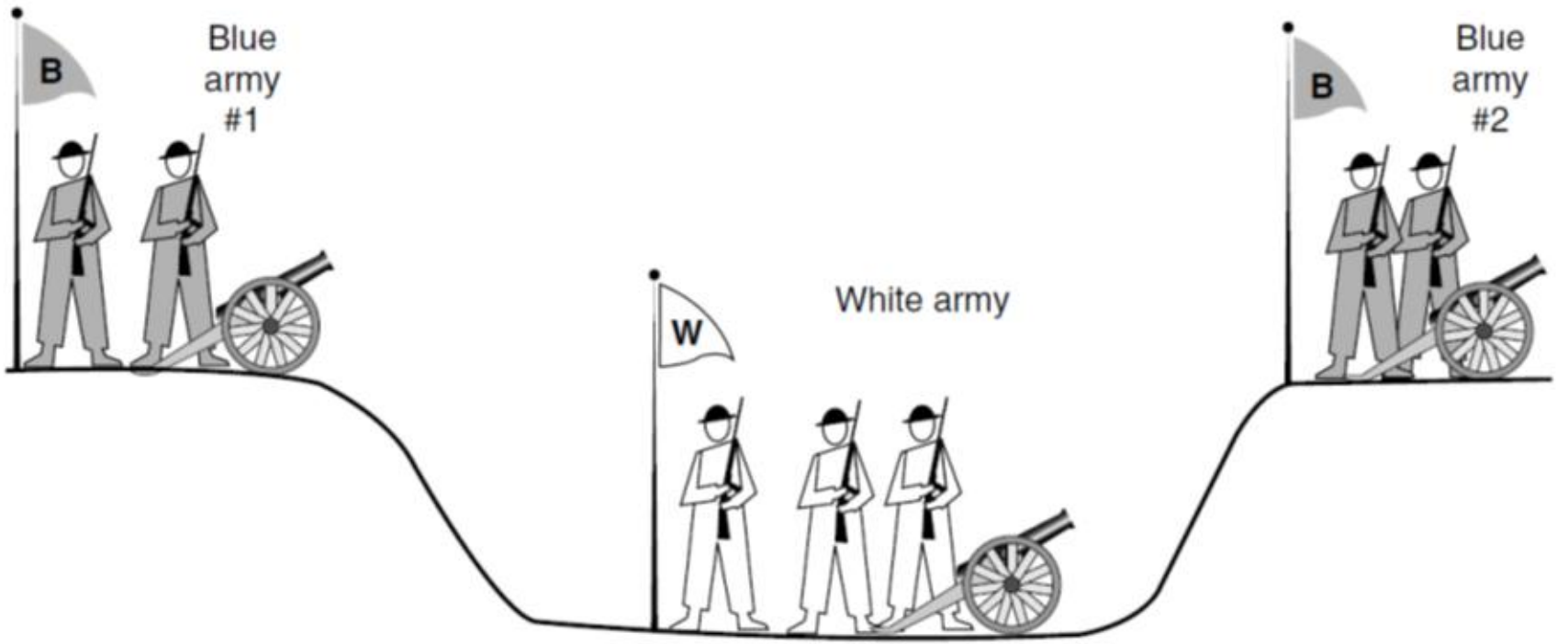
Protocolo resistente a errors I: problema



Posible 'solución' al problema

- Podemos añadir a nuestro protocolo un ACK del ACK, de forma que el receptor sepa cuando se ha perdido su ACK. Pero ¿y si se pierde el ACK del ACK?
- Podemos añadir un ACK del ACK del ACK, y así sucesivamente
- Aparte de la ineficiencia que genera, encadenar ACKs no resuelve el problema. Esto es lo que se conoce como el problema de los dos ejércitos (o de los dos generales)

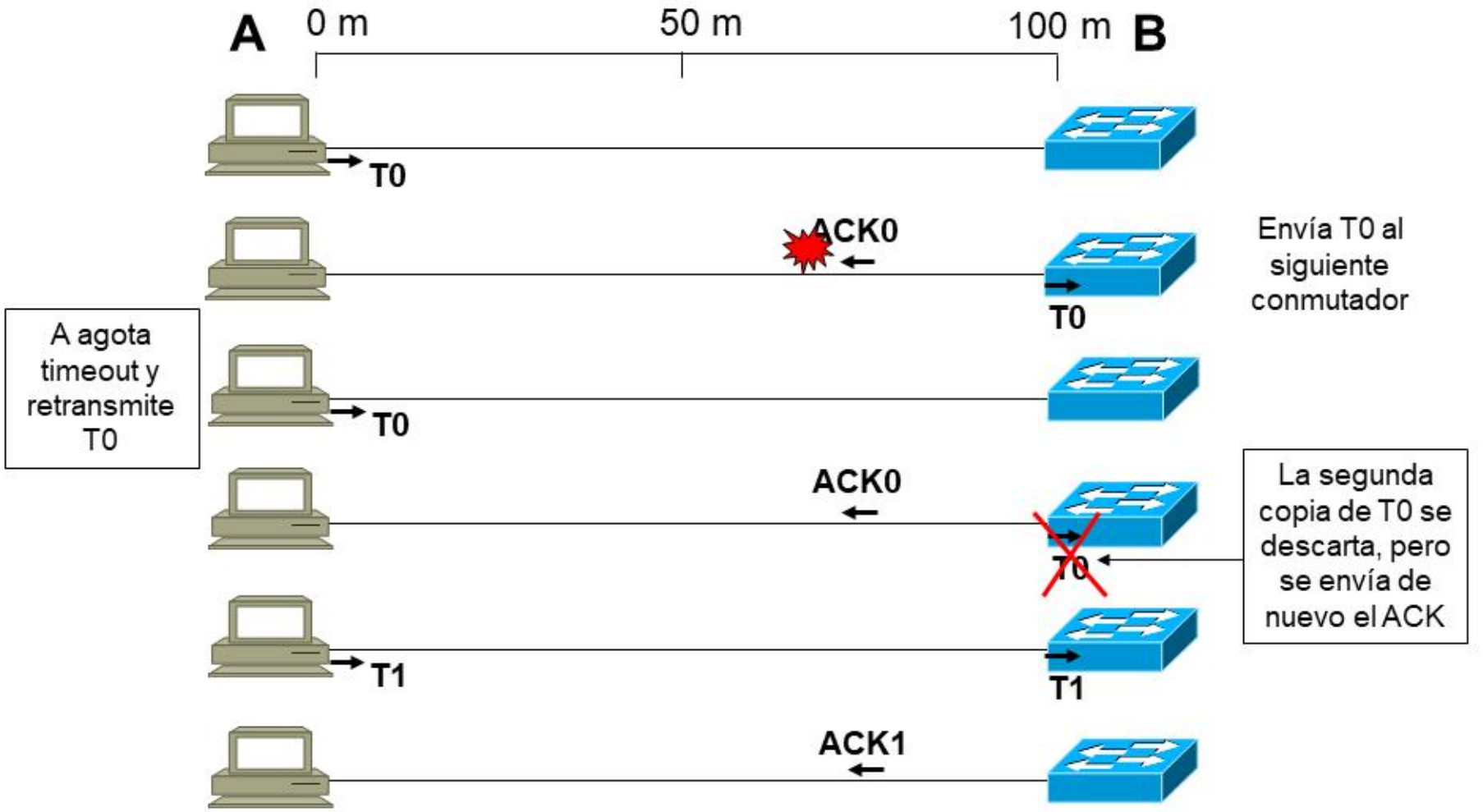
Problema de los dos ejércitos



La verdadera Solución

- El de los dos ejércitos es un problema clásico que no tiene solución, pero el de los ACK sí. Basta con numerar los ACK para asociarlos a las tramas
- En realidad no es preciso un rango de numeración infinito, basta con un bit para numerarlas alternando 0 y 1, ya que solo necesitamos distinguir cada trama (y su ACK) de la que le sigue y la que le precede
- Cuando el receptor reciba una trama duplicada se dará cuenta porque verá que su número coincide con la que acaba de recibir; en ese caso la descartará y repetirá el envío del ACK (de lo contrario el emisor persistirá en el envío indefinidamente)

Protocolo resistente a errores II



Protocolos de parada y espera

- Los ejemplos ejemplos anteriores (protocolo con control de flujo, protocolo resistente a errores I y II) tienen en común la espera del ACK antes de enviar la siguiente trama. Por eso se les denomina 'protocolos de parada y espera'
- En todos ellos el ciclo competo de envío de una trama dura 2,136 μs (un RTT). En este tiempo la línea está ocupada 0,512 μs (t_trans), así que la eficiencia será:

  0,512/2,136 = 0,24 = 24%

Eficiencia en los protocolos de parada y espera

- En general podemos calcular la eficiencia como:

  $$\text{Eficiencia} = t_trans / RTT$$

- Como el ACK suele ser muy pequeño su t_trans se suele considerar despreciable. Si suponemos lo mismo con el tiempo de proceso en destino nos queda que:

  $$RTT = t_trans + 2 * \tau$$

- Así que:

  $$\text{Eficiencia} = t_trans / (t_trans + 2 * \tau)$$

- Si τ es grande en relación con t_trans la eficiencia es muy baja

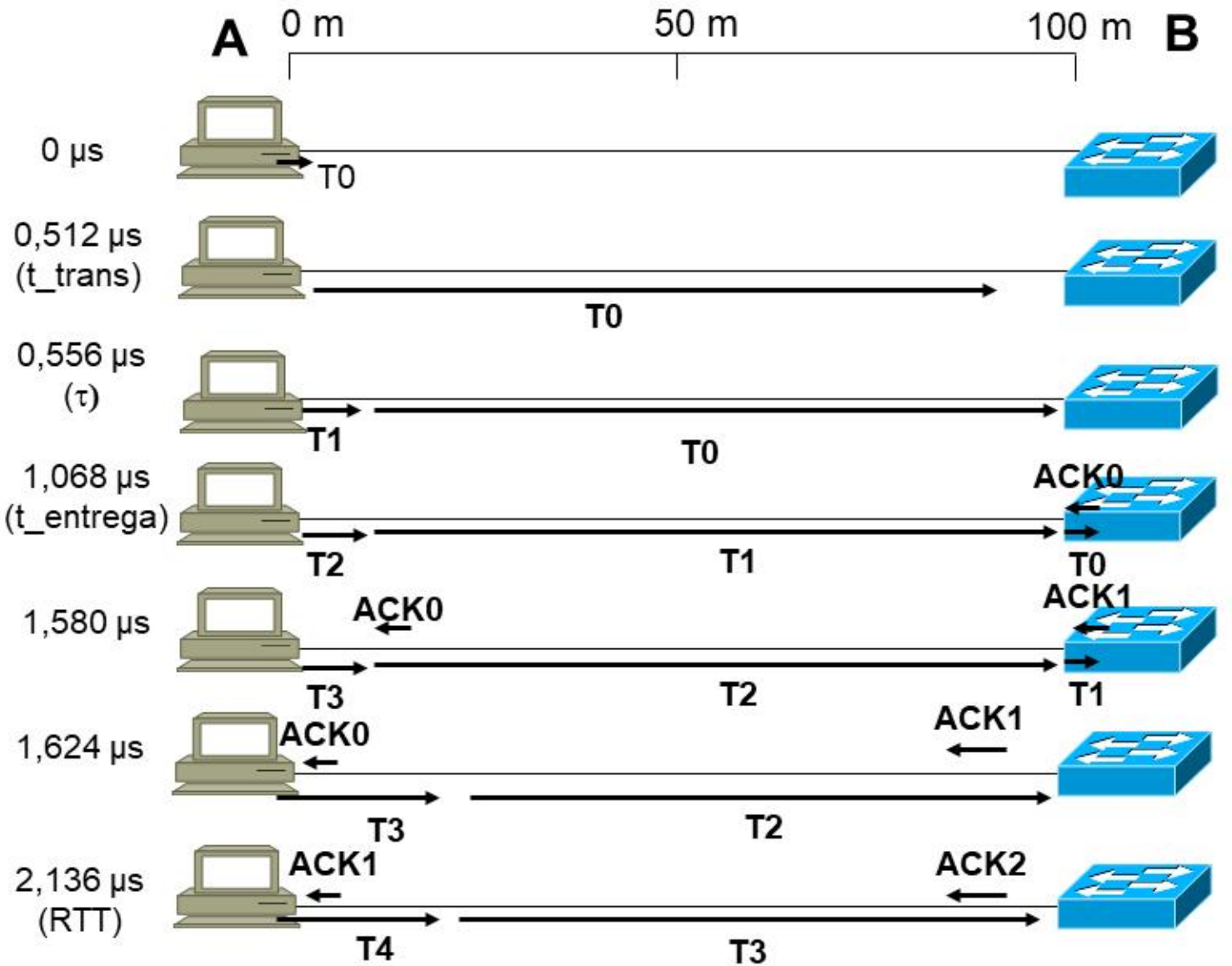
Protocolos de ventana deslizante

- Nuestro protocolo es poco eficiente. Para mejorarlo necesitamos que no pare, y para eso hay que 'llenar' el cable de bits, hacer un 'pipeline'
- Dependiendo de los valores de t_trans y τ el número de tramas necesarias para llenar la tubería puede variar. Solo llenándola podemos conseguir una eficiencia del 100%
- En cada instante podremos tener varias tramas pendientes de confirmación. Es como las tramas fueran una secuencia escrita en una tira de papel tapada y una ventana que se desplaza sobre la tira nos va mostrando las quevan de camino en cada momento

Numeración de las tramas en el protocolo de ventana deslizante

- Como ahora podremos tener varias tramas pendientes de confirmar habrá que numerarlas, y también sus ACKs. Ya no nos valdrá numerar con 0-1, El rango deberá ser mayor que el número máximo de tramas pendientes de confirmar. Así cuando falle alguna sabremos cuál ha sido.
- El número máximo de tramas pendientes de confirmar se conoce como 'tamaño de ventana'

Protocolo de ventana deslizante



Protocolo de ventana deslizante

- Cuando se produce un error hay dos estrategias posibles:
  - **Retroceso-n**: se retransmiten todas las tramas a partir de la errónea
  - **Repetición selectiva**: se retransmite solo la trama errónea y se sigue enviando las tramas como antes del error
- Repetición selectiva es más complejo pero más eficiente. Además requiere más espacio en buffers en el receptor.

Tamaño de ventana

- La ventana mínima para un 100% de ocupación es la que 'llena el hilo' de datos, que se puede calcular con la fórmula:

  W = 2 * τ * caudal / tamaño_trama + 1

  – Ej.: $\tau = 0{,}556\ \mu s$, caudal = 1 Gb/s, tamaño_trama = 512 bits

  $\rightarrow W = 3{,}18 \rightarrow$ Ventana mínima: 4

- Esta fórmula supone:
  – Tiempo de proceso despreciable
  – Longitud de trama ACK cero bytes
  – Mismo τ a la ida que a la vuelta (ruta simétrica)

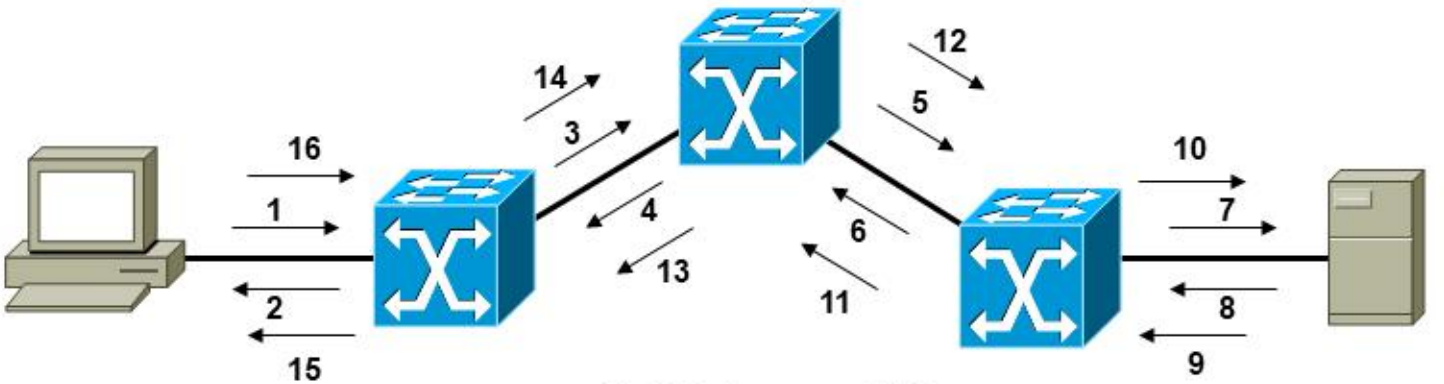
Tamaño de ventana y número de secuencia

- Para que funcione correctamente un protocol de enlace con ventana deslizante se ha de cumplir que la ventana sea como máximo:
  - En retroceso n: *Número de secuencia – 1*
  - En repetición selectiva: *Número de secuencia/2*
- Por ejemplo, si el número de secuencia es un campo de tres bits:
  - En retroceso-n la ventana máxima es de 7
  - En repetición selectiva la ventana máxima es de 4

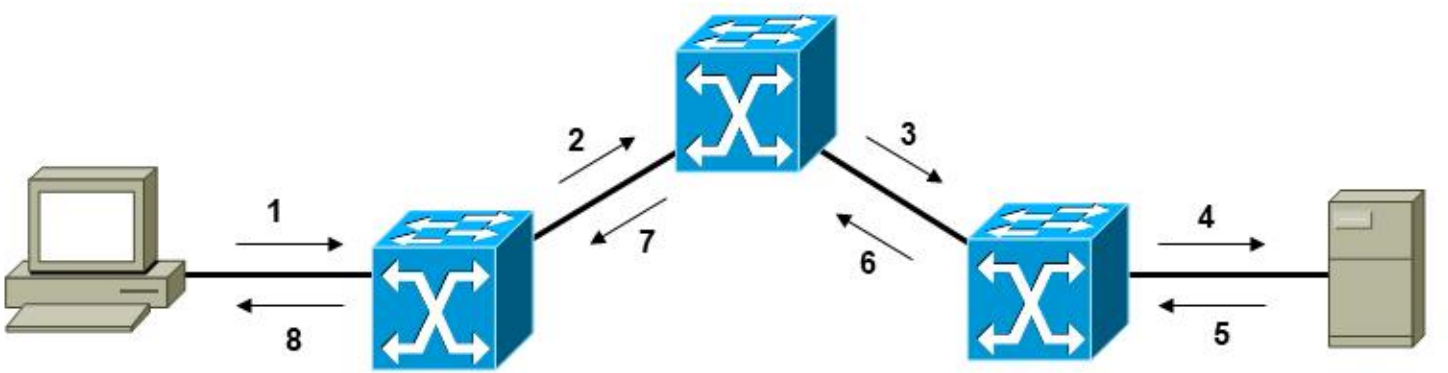
Protocolos de enlace reales

- Antiguamente (años 80) se utilizaban sofisticados protocolos de enlace (ventana deslizante con repetición selectiva) para conseguir el máximo rendimiento en líneas de baja velocidad y BER elevado
- Hoy en día las líneas son de alta velocidad y el BER es muy bajo; en esas situaciones el envío de ACK no sale rentable. La gran mayoría de los protocolos de enlace actuales funciona sin ACK. Se supone que hay muy pocos errores, y no se ejerce control de flujo. Si hay errores la trama se descarta sin más, será el nivel de transporte el que solicite retransmisión en su caso.
- Una excepción notable son las redes inalámbricas, que siguen utilizando ACKs.

Comunicación TCP sobre X.25 y Frame Relay



X.25 (años 80)



Frame Relay (años 90)

Sumario

- Funciones de la capa de enlace
- Delimitación de tramas
- Control de errores
- Definición de tiempos
- Modos de conmutación
- Protocolos de nivel de enlace
- Protocolo PPP y redes SONET/SDH

Familia de protocolos HDLC (High level Data Link Control)

- HDLC es un estándar ISO. Deriva del SDLC desarrollado por IBM en 1972 (pre-SNA)
- Es un protocolo de ventana deslizante muy completo
- Prácticamente todos los protocolos de enlace que existen derivan de HDLC:
  - PPP: Internet
  - LLC (IEEE 802.2): redes locales
  - LAP-B: X.25
  - LAP-F: Frame Relay
  - LAPM: módems RTC

PPP (Point to Point Protocol)

- PPP es el protocolo de enlace 'característico' de Internet, se utiliza en:
  - Líneas telefónicas punto a punto (PDH)
  - Conexiones RTC analógicas o digitales (RDSI)
  - Conexiones de alta velocidad sobre enlaces SONET/SDH
  - Conexiones ADSL sobre ATM (PPP over ATM)
- Puede funcionar de forma síncrona o asíncrona (puerto COM de un PC)
- Es multiprotocolo, un mismo enlace puede soportar simultáneamente varios protocolos a nivel de red.

Formato de trama PPP

Bytes →	1	1	1	1 ó 2	Variable	2 ó 4	1
	Delimitad. 01111110	Dirección 11111111	Control 00000011	Protocolo	Paquete nivel red	CRC	Delimitad. 01111110

- La trama siempre tiene un número entero de bytes
- 'Dirección' no se utiliza, siempre vale 11111111
- 'Control' casi siempre vale 00000011, que especifica trama 'no numerada' (funcionamiento sin ACKs).
- 'Protocolo' indica a que protocolo corresponde el paquete que contiene
- Generalmente en el inicio se negocia omitir los campos dirección y control (compresión de cabeceras)

SONET/SDH

- SONET/SDH es el sistema de transmisión digital utilizado habitualmente (desde los años 90) por las operadoras e ISPs para enlaces de alta velocidad
- Se desarrolló a finales de los ochenta como consecuencia de:
  - La necesidad de disponer de un sistema estandarizado para la interconexión de enlaces troncales entre operadoras (a consecuencia de la ruptura de Bell Telephone)
  - La aparición de los estándares de transmisión de fibra monomodo en 2ª ventana

SONET (Synchronous Optical Network)
SDH (Synchronous Digital Hierarchy)

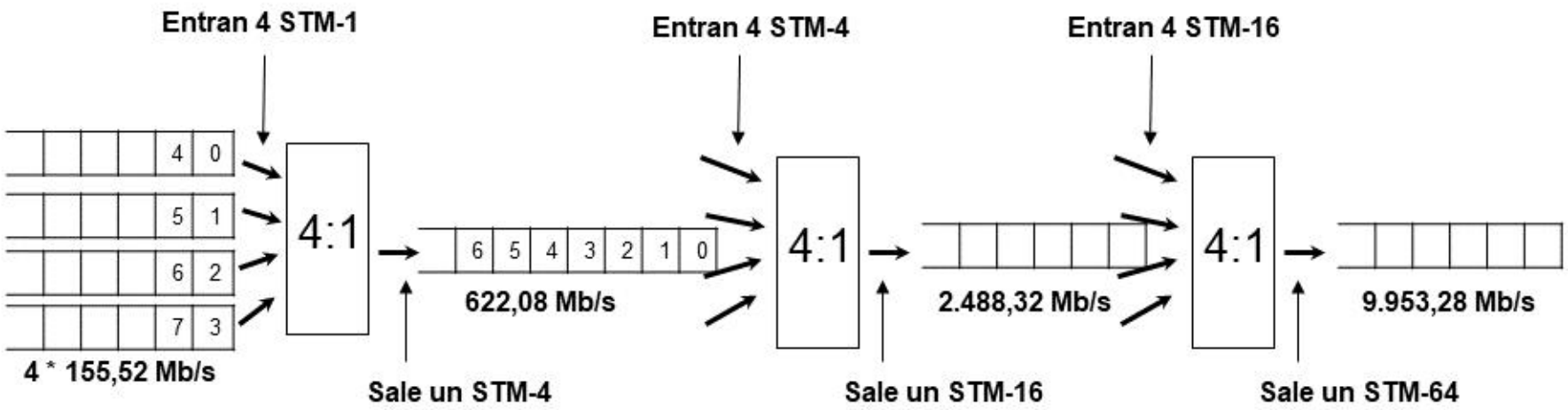
- Es un sistema de multiplexación por división en el tiempo (TDM, Time Division Multiplexing) desarrollado por los laboratorios Bell y estandarizado primero por ANSI como SONET (EEUU y Canada) y luego por la ITU-T como SDH (resto del mundo)
- Los estándares SONET/SDH se desarrollaron a la vez que ATM con el objetivo de que se complementaran. SONET/SDH abarcaría el nivel físico y ATM los niveles de enlace, de red y de transporte
- Luego ATM desapareció del mercado, pero SONET/SDH sigue existiendo y se sigue utilizando

Jerarquía SONET/SDH
Velocidades habituales

Denominación SONET (ANSI)	Denominación SDH (ITU)	Caudal total (Mb/s)	Caudal útil (Mb/s)
STS-3 / OC-3	STM-1	155,520	150,336
STS-12 / OC-12	STM-4	622,080	601,344
STS-48 / OC-48	STM-16	2.488,320	2.405,376
STS-192 / OC-192	STM-64	9.953,280	9.621,504
STS-768/OC-768	STM-256	39.813,12	38.486,016

STS: Synchronous Transfer Signal (interfaz eléctrico)
OC: Optical Carrier (interfaz óptico)
STM: Synchronous Transfer Module (interfaz óptico o eléctrico)

Multiplexación TDM de SDH



Bastidor de equipo SDH STM-4

